CASE 3 DE 3 CASO FICTÍCIO

Grãos do Cerrado: prever a demanda ou simplificar o portfólio?

Tema: IA no planejamento da produção e adoção pelas pessoas · Leitura: 8 a 10 minutos

Caso fictício. A empresa, as pessoas, os números e as redes de supermercado foram criados para esta atividade. Qualquer semelhança com empresas ou pessoas reais é coincidência.

A DECISÃO

Rogério Fantin, diretor de supply chain da Grãos do Cerrado Alimentos, tem R$ 1,2 milhão e 18 meses para reduzir duas perdas que andam juntas: o produto que falta na gôndola e o produto que vence no estoque. Ele precisa decidir se investe em previsão de demanda com IA, se corta parte do portfólio, se muda a forma de trabalhar com as redes de supermercado, ou uma combinação. A diretoria quer a resposta na reunião de resultados de 12 de dezembro.

DUAS LIGAÇÕES NA MESMA TERÇA-FEIRA

A primeira veio às 9h. A compradora da maior rede cliente da Grãos do Cerrado reclamou que um biscoito lançado havia quatro meses tinha acabado na região Sudeste, em plena campanha de supermercado. A rede cortou o espaço de gôndola do produto, e o lançamento perdeu o impulso que tinha custado caro.

A segunda ligação veio do galpão de Anápolis, às 15h. A gerente de estoque avisou que 38 mil caixas de um molho de tomate em embalagem pequena estavam a três semanas do vencimento. Ninguém pedia aquela embalagem havia dois meses.

Rogério anotou os dois problemas na mesma folha e escreveu uma pergunta embaixo: "Se a gente previsse melhor, isso resolvia?" Depois riscou a pergunta e escreveu outra: "Ou o problema é a gente fazer coisa demais?"

A EMPRESA

A Grãos do Cerrado fabrica massas, biscoitos, molhos e snacks em uma fábrica em Anápolis, Goiás. A receita foi de R$ 358 milhões em 2025. Cinco redes de supermercado respondem por 60% da receita, e cerca de 900 atacadistas menores compram o resto. A empresa tem 1.100 itens no portfólio (SKUs) e vende em todo o Centro-Oeste e no Sudeste.

A estratégia da empresa é dar ao supermercado uma razão para escolher a marca: variedade e novidades constantes, e preço competitivo. Isso colocou o portfólio em expansão por anos. Os lançamentos são decididos pela área comercial, que negocia com as redes e depois avisa a produção.

A previsão de demanda hoje é feita por uma planilha mensal, ajustada à mão pelos gerentes de categoria. Um analista de dados trabalha na área. A empresa guarda 36 meses de vendas por item e por cliente. O que não está no sistema é o calendário de promoções: cada comprador combina as ações por e-mail, e o registro fica em planilhas da área comercial.

Duas das cinco redes enviam toda semana os dados de venda no ponto de venda. As outras três dizem que não compartilham.

Anexo 1. Indicadores de 2025 por categoria

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Categoria	Participação na receita	Erro médio de previsão mensal por SKU	Perda por vencimento (R$
Massas	41%	18%	
Biscoitos	30%	31%	
Molhos	14%	24%	
Snacks e lançamentos de até 12 meses	15%	46%	
Total	**100%**		

Erro médio de previsão: diferença percentual entre o previsto e o vendido, por item e por mês. Pedidos atendidos no prazo pela fábrica: 90,6%. A empresa estima ter perdido R$ 11 milhões em vendas por falta de produto em 2025. As perdas por vencimento equivalem a 1,9% da receita.

Anexo 2. Concentração do portfólio

Grupo de SKUs	Itens	Receita	Perda por vencimento
Itens que mais vendem	118	80%	R$ 1,6 milhão
Itens de venda média	290	16%	R$ 2,4 milhões
Cauda longa (itens que vendem pouco)	692	4%	R$ 2,8 milhões
Total	**1.100**	**100%**	**R$ 6,8 milhões**

Anexo 3. Opções disponíveis (custos e efeitos estimados pela própria empresa e por fornecedores)

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Código	Opção	Custo	O que exige e o que se espera
A	Modelo próprio de machine learning para previsão, construído pela equipe	R$ 1,1 milhão em 12 meses	Contratar dois cientistas de dados. Funciona melhor em itens que vendem de forma estável há tempo. Sem registro das promoções, o modelo erra nas semanas de ação
B	Solução de previsão de um fornecedor	R$ 700 mil por ano	Começa em 6 meses. Pede o calendário de promoções para funcionar bem. Sem histórico, não prevê lançamentos
C	Cortar 400 itens da cauda longa e padronizar embalagens	R$ 150 mil	Os 400 itens somam cerca de R$ 8 milhões de receita. A empresa estima recuperar metade com itens substitutos. Reduz perda por vencimento e simplifica a fábrica
D	Acordos com as redes: elas compartilham os dados de venda dos caixas das lojas, e as duas partes combinam, semana a semana, quanto de cada lançamento será produzido e entregue	R$ 90 mil	Duas redes já aceitam. As outras três dependem de negociação da área comercial
E	Usar IA generativa para ler as planilhas e os e-mails de promoção e montar o calendário em formato de dados	R$ 120 mil	Ideia da equipe, ainda sem fornecedor. Dependeria de revisão por uma pessoa da área comercial

Limites: R$ 1,2 milhão no total, 18 meses e uma equipe de dados com um analista, que pode ganhar reforço se o projeto exigir. Os efeitos de cada opção são estimativas sem teste na empresa.

CAMINHOS POSSÍVEIS

O grupo monta a combinação de opções que levaria o Rogério e a justifica, dentro do orçamento. Pode propor algo que não esteja no Anexo 3, e pode decidir não fazer algo em alguma categoria.

PERGUNTAS DO GRUPO

1. Que combinação de opções do Anexo 3 o grupo levaria ao Rogério, e o que ficaria como está?
2. Aprovada a proposta, qual seria o primeiro passo do projeto? Por que esse e não outro?
3. Quais cuidados o projeto precisa tomar? Pense nos dados que a empresa tem e nos que ela não tem.
4. Que ações a empresa deveria fazer com a área comercial e com as redes de supermercado para a mudança funcionar? Quem precisa estar convencido?
5. Em quais itens a previsão com IA ajuda e em quais não ajuda? Por quê?
6. O que o Rogério acompanharia mês a mês, e que resultado em 6 meses o faria mudar de rota?

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

FICHA DO GRUPO

Ficha de conclusão

Uma ficha por grupo. Preencham em letras curtas, no máximo uma ou duas linhas por campo.

Grupo: _____ **Case:** Grãos do Cerrado

1. A decisão do grupo	
2. Três razões	
3. O primeiro passo	
4. Os principais cuidados	
5. O que faríamos com as pessoas para a mudança funcionar	
6. Onde a IA entra e onde a pessoa decide	
7. O que acompanharíamos para saber se deu certo	

Apresentação: 1 minuto contando o case para a turma, depois 4 minutos com a conclusão.

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização

Professor MSc. Rafael Piqueira Fiuza · Proibida a reprodução sem autorização